

Zbieżność punktowa i jednostajna ciągu i szeregu funkcyjnego. Szereg potęgowy. Rozwijanie funkcji w szereg potęgowy.

Aleksandra Romejko

Definicja (Ciąg funkcyjny)

Niech $A \subset \mathbb{R}$. Ciągiem funkcyjnym na A nazywamy funkcję, która każdej liczbie $n \in \mathbb{N}$ przyporządkowuje funkcję $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$. Oznaczamy $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Zbieżność ciągu funkcyjnego

Definicja (Zbieżność punktowa)

Mówimy, że ciąg funkcyjny $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest zbieżny punktowo w $D \subset A$ do funkcji f , gdy

$$\forall x \in D \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Oznaczamy $f_n \rightarrow f$.

Definicja (Zbieżność jednostajna)

Mówimy, że ciąg funkcyjny $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest zbieżny jednostajnie w $D \subset A$ do funkcji f , gdy

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall n > N \quad \forall x \in D \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Oznaczamy $f_n \rightrightarrows f$.

Przykład

Potrzebne twierdzenie

Twierdzenie (o ciągłości granicy jednostajnej)

Jeżeli $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest ciągiem funkcyjnym funkcji ciągłych jednostajnie zbieżnym do $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, to f jest funkcją ciągłą na A .

Rozważmy ciąg funkcyjny

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1].$$

Zbieżność punktowa

Ciąg funkcyjny $f_n(x)$ zbiega punktowo do funkcji:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Wniosek o zbieżności jednostajnej.

Ponieważ funkcja graniczna jest nieciągła w $x = 1$, a wszystkie f_n są ciągłe na $[0, 1]$, zbieżność na $[0, 1]$ nie jest jednostajna.

Przykład₂

Potrzebne twierdzenie

Twierdzenie

Ciąg funkcyjny $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ jest zbieżny jednostajnie do f na $D \subset A$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Rozważmy ciąg funkcyjny $f_n(x) = \frac{x}{n}$, $x \in [0, 1]$. Zbiega on punktowo do funkcji $f(x) = 0$. Sprawdźmy, czy zbiega on jednostajnie do f :

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{x}{n} = \frac{1}{n}.$$

Ponieważ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

z twierdzenia wynika, że $f_n \rightrightarrows f$ na $[0, 1]$.

Definicja (Szereg funkcyjny)

Niech $A \subset \mathbb{R}$, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ będzie ciągiem funkcyjnym zdefiniowanym na A . Szeregiem funkcyjnym nazywamy parę uporządkowaną ciągu funkcyjnego $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ oraz ciągu sum częściowych

$$S_n = \sum_{i=1}^n f_i(x).$$

Oznaczamy $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$.

Definicja (Zbieżność szeregu funkcyjnego)

Mówimy, że szereg funkcyjny $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, gdzie $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$ jest:

- zbieżny punktowo do funkcji g , gdy ciąg sum częściowych tego szeregu jest zbieżny punktowo do g , co oznaczamy

$$S_n = \sum_{i=1}^n f_i(x) \rightarrow g,$$

- zbieżny jednostajnie do funkcji g , gdy ciąg sum częściowych jest zbieżny jednostajnie do g , co oznaczamy

$$S_n = \sum_{i=1}^n f_i(x) \Rightarrow g.$$

Przydatne twierdzenia

Twierdzenie (Warunek Cauchy'ego)

Szereg funkcyjny $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ jest zbieżny jednostajnie na A wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \quad \forall m > n > N \quad \forall x \in A \quad |f_n(x) + f_{n+1}(x) + \dots + f_m(x)| < \varepsilon.$$

Twierdzenie (Kryterium Weierstrassa)

Jeżeli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny oraz

$$\forall x \in A \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |f_n(x)| \leq a_n,$$

to szereg funkcyjny $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ jest zbieżny jednostajnie na A .

Twierdzenie

Suma szeregu jednostajnie zbieżnego funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{1-n}}{\sqrt{1+nx}}, \quad A = [0, \infty)$$

Możemy oszacować

$$\forall x \in [0, \infty) \quad \left| \frac{2^{1-n}}{\sqrt{1+nx}} \right| \leq 2^{1-n} = \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{2}{2^n}$$

oraz obliczyć granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2}}{2} = \frac{1}{2}.$$

Wtedy:

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^n}$ jest zbieżny na mocy kryterium Cauchy'ego,
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{1-n}}{\sqrt{1+nx}}$ jest zbieżny jednostajnie na A na mocy kryterium Weierstrassa.

Definicja (Szereg potęgowy)

Szeregiem potęgowym o środku w punkcie $x_0 \in \mathbb{R}$ i współczynnikach $a_n \in \mathbb{R}$ nazywamy szereg funkcyjny postaci

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n,$$

Definicja (Promień zbieżności)

Promieniem zbieżności R szeregu potęgowego $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ nazywamy kres górny zbioru wartości wszystkich liczb $|x - x_0|$, dla których szereg ten jest zbieżny, tzn.:

- *jeśli $R = 0$, to szereg jest zbieżny tylko dla $x = x_0$,*
- *jeśli $0 < R < \infty$, to szereg jest zbieżny dla $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$,*
- *jeśli $R = \infty$, to szereg jest zbieżny dla $x \in (-\infty, \infty)$.*

Uwaga Dla $0 < R < \infty$ szereg jest:

- zbieżny dla $|x - x_0| < R$
- rozbieżny dla $|x - x_0| > R$,
- dla $|x - x_0| = R$ badamy osobno,

Twierdzenie Cauchy'ego–Hadamarda

Twierdzenie

Jeżeli istnieje jedna z granic

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = g, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = g, \quad a_n \neq 0,$$

to liczba R dana wzorem

$$R = \begin{cases} \infty & g = 0, \\ \frac{1}{g} & g \in (0, \infty), \\ 0 & g = \infty \end{cases}$$

jest promieniem zbieżności szeregu potęgowego

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Twierdzenie

Jeżeli funkcja f ma:

- 1 ciągłą pochodną rzędu n na przedziale $[x_0, x]$,
 - 2 pochodną właściwą rzędu $n + 1$ na przedziale (x_0, x) ,
- to istnieje $c \in (x_0, x)$ takie, że

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Uwaga Twierdzenie jest prawdziwe również dla $[x, x_0]$.

Definicja

Mówimy, że $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^∞ jest rozwijalna w szereg Taylora wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0,$$

gdzie $x, x_0 \in (a, b)$ oraz c leży pomiędzy x_0 a x .

Twierdzenie

Niech $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie klasy C^∞ oraz $x, x_0 \in (a, b)$. Jeżeli istnieje $M > 0$ takie, że

$$|f^{(n)}(x)| \leq M \quad \text{dla wszystkich } x \in (a, b), \quad n \in \mathbb{N},$$

to szereg

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i$$

jest zbieżny do funkcji f jednostajnie na (a, b) .

Przykład

Weźmy funkcję

$$f(x) = e^x, \quad x \in (-2, 2)$$

i rozwińmy ją w szereg Taylora w punkcie

$$x_0 = 0.$$

Pochodne funkcji spełniają

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1 \quad \text{dla } n \in \mathbb{N}_0.$$

Zatem wielomian Taylora z resztą Lagrange'a ma postać

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} + \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

gdzie c leży między 0 a x

Sprawdźmy czy możemy funkcję rozwinąć w szereg Taylora:

- $f(x) \in C^\infty$ – oczywiste
- Sprawdzamy, czy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0.$$

Skoro c leży między 0 a x oraz $x \in (-2, 2)$, to

$$|e^c| \leq e^2.$$

Oszacujmy resztę:

$$|R_n| = \left| \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{e^2}{(n+1)!} |x|^{n+1}.$$

Ponieważ

$$\frac{e^2}{(n+1)!} |x|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

to również

$$R_n \rightarrow 0.$$

Zatem możemy zapisać równość:

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}.$$